



Tecnológico de Monterrey

Análisis y diseño de algoritmos avanzados

E1. Actividad Integradora 1

Integrantes

~

Gadiro Cano Sánchez | A01737094

Fecha de entrega:

19 oct 2024

Reflexión:

Actualmente, uno de los problemas que más golpea a nuestra sociedad es la corrupción y la falta de honestidad al realizar ciertos proyectos, ideas, etc. Es por eso que es necesario encontrar herramientas las cuales ayuden a prevenir y/o combatir estos siniestros.

El plagio actualmente ha azotado a la cultura mexicana, logrando estar presente inclusive entre nuestros dirigentes, por ello esta actividad además de ser fundamental para el desarrollo en habilidades de programación es también importante para hacer conciencia.

Este proyecto me ha brindado una comprensión mejorada sobre los algoritmos como Fm-index el cual nos ayuda a poder “comprimir” o “simplificar” una gran cantidad de archivos para posteriormente, poder leerlos de mejor manera por parte del computador y poder encontrar las similitudes de archivos mediante el Common longest substring.

Otra cosa que pude aprender fue el uso del algoritmo de Levenshtein, el cual nos ayuda a ver la distancia que hay de una palabra a otra, esto quiere decir que dependiendo del número de letras que se tengan que cambiar es la distancia que hay. (En clase lo vimos parecido al algoritmo en donde calcularemos la distancia de retroceso y sustituimos la palabra con un gap).

Otra cosa que se pudo aprender fue el manejo de tiempos ya que esta no fue la única actividad que se tuvo, fueron varias más sin embargo se logró el objetivo propuesto.

Uno de los obstáculos que tuvimos fue que debíamos comprobar documento con documento la diferencia que existía, porque el documento proporcionando contenía algunos errores con respecto a lo que decira, la página que nos ayudó muchísimo fue la siguiente <https://text-compare.com/es/>

Por último quiero mencionar la importancia que hay de optimizar el código, esto debido a que mientras realizaba la actividad, una propuesta que tenía en donde sumaba suffix array y BWT, era muy demandante y simplemente mi computadora no lo terminaba (daba 5 min de espera y seguía procesando).

En conclusión puedo decir que esta actividad fue demandante y enriquecedora para mi conocimiento educacional y de valores, espero tener más actividades así las cuales ayuden a reflexionar y sean un reto para todos.